BÀI 2: BIẾN NGẪU NHIÊN

1. Khái niệm biến ngẫu nhiên:

Ví dụ: *Tung 1 đồng xu, ta quan tâm đến các biến cố:*

A = "biến cố xuất hiện mặt sấp" *B = "biến cố xuất hiện mặt ngửa"*

Tiến hành đặt tương ứng các biến cố này với một số thực nào đó do *bạn thích* và việc gán biến cố với một số thực bất kì được gọi là biến ngẫu nhiên.

Gọi X là biến ngẫu nhiên đặt tương ứng:

Biến cố A với số 1.

Biến cố B với số 0.

Biến ngẫu nhiên X là biến đặc trưng cho việc xuất hiện mặt sấp hay ngửa khi tung đồng xu.

Sau đó tiến hành làm việc với số thực thay vì biến cố P(A) được thay bằng P{ X = 1}

Xác suất xuất hiện biến cố A có thể được viết: $P(A) = p\{X = 1\}$

Biến ngẫu nhiên là một quy tắc gán các biến cố sơ cấp (là biến cố nhỏ nhất và không thể phân tách) với một số thực nào đó. Kí hiệu: X, Y, Z, …

Biến ngẫu nhiên trong xác suất là một hàm số gán cho mỗi kết quả của phép thử với một giá trị số. Biến ngẫu nhiên có thể rơi vào các giá trị cụ thể, hoặc có thể lấy một giá trị trong một khoảng liên tục. Các loại biến ngẫu nhiên trong xác suất:

- ❖ *Biến ngẫu nhiên rời rạc*: Có thể nhận một số hữu hạn hoặc đếm được vô hạn các giá trị.
- ❖ *Biến ngẫu nhiên liên tục* : Có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng liên tục.

Ví dụ:

- ❖ Phép thử: nghiên cứu lãi suất cho vay

Biến ngẫu nhiên: Lãi suất cho vay trong tương lai có thể là một giá trị cụ thể (ví dụ: 8%, 12%).

Biến ngẫu nhiên này là rời rạc vì có thể gán cho mỗi tình huống một giá trị lãi suất xác định.

- ❖ Phép thử: Một nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu và tỷ suất sinh lời từ khoản đầu tư có thể thay đổi.

Biến ngẫu nhiên: Tỷ suất sinh lời có thể là một giá trị trong một khoảng liên tục, ví dụ: từ -10% đến 20% trong một năm.

Giải thích: Biến ngẫu nhiên này là liên tục vì tỷ suất sinh lời có thể nhận bất kỳ giá trị thực nào trong một dải số.

2. Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên:

Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên cho chúng ta biết xác suất tương ứng với các giá trị của biến ngẫu nhiên.

2.1. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc:

dùng bảng để liệt kê giá trị và xác suất tương ứng.

X	x_1	x_2	…….	x_n

p	p_1	p_2	…….	p_n

Ví dụ: Tung một con xúc xắc. Gọi X là biến ngẫu nhiên đặc trưng cho số chấm xuất hiện sau một phép thử.

a. Lập bảng phân phối xác suất của X

b. Tính $P\{-1 \le X \le 3\}$

Lưu ý: $P\{x_1 \le X \le x_2\} = \sum_{x_1 \le x_j \le x_2} p_j$

Ví dụ: *Một công ty đang phát hành trái phiếu. Xác suất công ty vỡ nợ trong năm tới là 0.1, và xác suất công ty không vỡ nợ là 0.9. Nếu công ty không vỡ nợ, họ sẽ trả lãi suất 8% trên mệnh giá của trái phiếu. Nếu công ty vỡ nợ, thì các trái phiếu sẽ bị mất giá trị và không trả lãi. Mua trái phiếu trị giá a triệu đồng, hãy lập bảng phân phối xác suất của số tiền thu được.*

Ví dụ: *Ngân hàng chia khác hàng thành 3 nhóm chiếm tỷ trọng: 40% khách hàng là nhóm A; 35% khách hàng là nhóm B; 25% khách hàng là nhóm C. Biết tỷ lệ không trả được nợ các nhóm: nhóm khách hàng A là 0,01; nhóm khách hàng B là 0,.03; nhóm khách hàng C là 0,05. Hãy lập bảng phân phối xác suất về tỷ lệ không trả được nợ của ngân hàng.*

2.2. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục:

Biến ngẫu nhiên liên tục có rất nhiều giá trị và có thể lấp đầy một đoạn [a; b] nên không thể mô tả xác suất theo kiểu lập bảng và liệt kê. Thay vào đó việc mô tả xác suất được cho thông qua 1 hàm số và được gọi là hàm mật độ xác suất. Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X được xây dựng sẵn (trong nội dung môn học không bàn về cách xây dựng hàm mật độ), tuy nhiên nó luôn phải thõa mãn 3 điều kiện cố định sau:

i) $f(x) \ge 0, \forall x \in R$ (*nhằm đảm bảo xác suất luôn dương*)

ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$ (*đảm bảo tổng các xác suất đều bằng 1*)

iii) $P\{a \le X \le b\} = \int_a^b f(x)\,dx$ (*tính xác suất của BNN X trên 1 đoạn bất kì*)

Ví dụ: *Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau:*

$$f(x) = \begin{cases} a.x^2 & \text{nếu } 0 \le x \le 1, \\ 0 & \text{khác.} \end{cases}$$

Trong đó a là tham số

a. Tìm giá trị của tham số a sao cho hàm mật độ là hợp lệ.

b. Tính xác suất $P(0 \le X \le 0.5)$ với giá trị a vừa tìm được.

Giải:

a. Tìm giá trị của tham số θ: Để hàm mật độ là hợp lệ, ta phải có điều kiện rằng tổng xác suất (tích phân của hàm mật độ) phải bằng 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

Thay hàm mật độ vào ta có: $\int_0^1 a.x^2\,dx = \left[\frac{a.x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{a.1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = 1$

Vậy: a =3

b. Tính xác suất $P(0 \le X \le 0.5)$ với $a = 3$ hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 3.x^2 & \text{nếu } 0 \le x \le 1, \\ 0 & \text{khác.} \end{cases}$$

Sử dụng công thức tính xác suất trên 1 đoạn ta có:

$P(0 \le X \le 0.5) = \int_0^{0.5} 3\,x^2\,dx = 3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{0.5} = 3 \cdot \frac{(0.5)^3}{3} = (0.5)^3 = 0.125$

Vậy xác suất $P(0 \le X \le 0.5) = 0.125$.

Ví dụ: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ như sau: $f(x) = \begin{cases} a.\ln x & 1 \le x \le e \\ 0 & x \notin [1; e] \end{cases}$

a. Xác định hằng số a

b. Tìm P{1< X < 3/2}

Ví dụ: Trong 1 thùng có 10 sản phẩm tốt và 8 sản phẩm xấu. Rút ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm để kiểm tra, gọi X là số chính phẩm trong 2 sản phẩm rút ra.

a. Lập bảng phân phối xác suất của X

b. Tìm hàm phân phối của BNN X

Ví dụ: BNN X có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x) = \begin{cases} a.\cos x & x \in [-\pi/2; \pi/2] \\ 0 & x \notin [-\pi/2; \pi/2] \end{cases}$$

a. Tìm a

b. Tìm hàm phân phối của BNN X và tính P{0≤ X ≤ 1/4}

3. Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên:

3.1 Mode X :

❖ Với biến ngẫu nhiên rời rạc X thì Mode X là giá trị của của biến ngẫu nhiên X mà tại đó xác suất xuất hiện lớn nhất.

❖ Với biến ngẫu nhiên liên tục X thì Mode X là giá trị x mà tại đó hàm mật độ xác suất đạt giá trị lớn nhất

Ví dụ: *Luật phân phối xác suất của 1 biến ngẫu nhiên về giới tính của sinh viên 1 trường đại học:*

X	*0*	*1*

P	*0,2*	*0,8*

Hãy tìm Mode X?

Ví dụ: *Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất:*

X	*-1*	*2*	*3*	*5*
P	*1/2*	*1/6*	*1/6*	*1/6*

Tìm mode X?

3.2. *Kì vọng của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu EX:*

Kỳ vọng (Expected Value) của một biến ngẫu nhiên giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên sẽ đạt được trong một số lượng lớn các phép thử hoặc quan sát. Kỳ vọng cho biết "điểm cân bằng" hoặc "giá trị trung bình" của một luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X.

Một vài ứng dụng của kì vọng:

Dự báo doanh thu: Nếu một công ty bán hàng với xác suất nhất định, kỳ vọng của doanh thu là giá trị trung bình của doanh thu mà công ty có thể đạt được;

Đánh giá lợi nhuận kỳ vọng: sử dụng kỳ vọng để tính toán lợi nhuận trung bình từ một khoản đầu tư trong tương lai. Ví dụ, nếu một cổ phiếu có các khả năng lợi nhuận khác nhau với xác suất nhất định, kỳ vọng của cổ phiếu này sẽ giúp nhà đầu tư biết được lợi nhuận trung bình mà họ có thể mong đợi trong một khoảng thời gian dài; v.v…

Ví dụ: *Giả sử một nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu. Cổ phiếu này có các khả năng lợi nhuận sau 1 năm như sau:*

- *Lợi nhuận 20% với xác suất 0,3*
- *Lợi nhuận 10% với xác suất 0,5*
- *Lỗ 5% với xác suất 0,2*

Kỳ vọng của lợi nhuận từ cổ phiếu này là:

$$E(X) = (0.3 \times 20\%) + (0.5 \times 10\%) + (0.2 \times (-5\%)) = 6\% + 5\% - 1\% = 10\%$$

Do đó, kỳ vọng về lợi nhuận của cổ phiếu là **10%**. Nhà đầu tư có thể sử dụng giá trị này để so sánh với các khoản đầu tư khác.

Công thức tính kì vọng:

X là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối xác suất

X	x_1	x_2	…….	x_n	……..
P	p_1	p_2	…….	p_n	…….

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i . p_i$$

- X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ f(x) thì: $$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx$$

Tính chất:

- E(C) = C với C là hằng số.
- E(C.X) = C.EX với C là hằng số
- E(X + Y) = EX + EY
- X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập: E(X.Y) = EX.EY

Ví dụ: *Một người đi săn có 3 viên đạn, mỗi lần bắn 1 viên đạn và nếu trúng đích thì về ngay. Xác suất trúng đích của mỗi viên đạn là 0,6 và giá mỗi viên đạn là 50.000 đồng. Tính số tiền tiêu thụ trung bình cho mỗi cuộc đi săn?*

Ví dụ: *X là BNN đặc trưng cho số máy hỏng trong ngày của một nhà máy. Có phân phối xác suất là:*

X	*0*	*1*	*2*
P	*0,72*	*0,26*	*0,02*

a. Tìm số máy hỏng trung bình trong một ngày làm việc

b. Nếu mỗi lần hỏng máy phải sửa hết 100 ngàn đồng. Tính số tiền sửa máy trung bình trong một ngày làm việc.

3.3. Phương sai của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu là Var X

Ví dụ: *Kết quả học tập trong 1 học kỳ của 2 sinh viên:*

SV A	*6*	*5*	*6*	*7*	*8*
SV B	*1*	*2*	*9*	*10*	*10*

Giả sử các môn học đều có cùng tín chỉ, nhận xét về kết quả học tập sinh viên. Hãy tính điểm trung bình của 2 sinh viên. Nhận xét về điểm số? Hãy tính trung bình bình phương độ lệch giữa các giá trị điểm số và giá trị trung bình? Cho nhận xét

Phương sai là trung bình bình phương độ lệch giữa giá trị của biến ngẫu nhiên và giá trị trung bình của nó

Phương sai (Variance) của một biến ngẫu nhiên là giá trị đại diện cho mức độ phân tán hoặc biến động của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị kỳ vọng (mean). Nó cho biết mức độ mà các giá trị của biến ngẫu nhiên có xu hướng lệch khỏi giá trị trung bình (kỳ vọng).

Ý Nghĩa của Phương Sai

Đo lường rủi ro đầu tư: Phương sai cho biết mức độ biến động của giá trị tài sản hoặc lợi nhuận của một khoản đầu tư. Một khoản đầu tư có phương sai lớn (biến động mạnh) cho thấy mức độ rủi ro cao, trong khi một khoản đầu tư có phương sai thấp có thể là lựa chọn an toàn hơn với ít rủi ro hơn.

Ví dụ: Nếu bạn đầu tư vào hai cổ phiếu A và B, và cổ phiếu A có phương sai cao hơn, điều này có nghĩa là giá cổ phiếu A biến động nhiều hơn và do đó có rủi ro lớn hơn.

Đánh giá sự ổn định của danh mục đầu tư: Trong quản lý danh mục đầu tư, các nhà đầu tư sẽ tìm cách giảm phương sai của toàn bộ danh mục bằng cách đa dạng hóa đầu tư. Mục tiêu là kết hợp các tài sản có phương sai thấp và không tương quan mạnh để giảm rủi ro chung.

Quản lý rủi ro tín dụng: Phương sai giúp các ngân hàng đo lường rủi ro liên quan đến khả năng vỡ nợ của người vay. Nếu một ngân hàng cho vay cho một khách hàng có lịch sử tài chính không ổn định, phương sai của các khoản thanh toán có thể cao, điều này cho thấy rủi ro vỡ nợ cao hơn.

Ví dụ: *Giả sử bạn đầu tư vào hai cổ phiếu A và B với các lợi nhuận kỳ vọng sau 1 năm như sau:*

- ***Cổ phiếu A**: Lợi nhuận kỳ vọng* 10%*, phương sai* 0.04
- ***Cổ phiếu B**: Lợi nhuận kỳ vọng* 5%*, phương sai* 0.01

Mặc dù cổ phiếu A có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn, nhưng phương sai của nó cao hơn, cho thấy cổ phiếu A có rủi ro cao hơn. Nếu bạn ưu tiên đầu tư an toàn hơn, có thể bạn sẽ chọn cổ phiếu B, mặc dù lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn.

Công thức tính toán: Phương sai của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu là $\mathrm{Var}(X)$, được tính bằng công thức:

$$\mathrm{Var}(X) = E\left[\left(X - E(X)\right)^2\right] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Trong tính toán: $VX = EX^2 - (EX)^2$

?: Hãy chứng minh công thức trên

Độ lệch tiêu chuẩn: $\sigma(X) = \sqrt{VX}$

Ví dụ: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\sin x & x \in [0;\pi] \\ 0 & x \notin [0;\pi] \end{cases}$$

Tính E(X), D(X) và độ lệch chuẩn?

Các tính chất của phương sai:

- $VC = 0$ với C là hằng số
- $V(CX) = C^2\,V(X)$ với C là một hằng số
- X, Y độc lập thì $V(X + Y) = VX + VY$

Ví dụ: *Theo thống kê dân số một người ở độ tuổi 40 sống thêm một năm nữa là 0,995. Một công ty bảo hiểm nhân thọ bán bảo hiểm 1 năm cho những người ở độ tuổi đó với giá 1 triệu và trong trường hợp bảo hiểm bị chết thì số thường là 100 triệu. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ty khi bán mỗi thẻ bảo hiểm loại này là bao nhiêu?*

Ví dụ: *Trên một chuyến bay người ta thống kê được là có 0,5% hành khách bị mất hành lý và giá trị trung bình mà khách đòi bồi thường cho số hành lý bị mất là 2 triệu đồng. Công ty hàng không muốn tăng giá vé để bù đắp cho số tiền phải bồi thường cho khách hàng bị mất hành lý, vậy công ty nên tăng giá vé lên là bao nhiêu?*

Ví dụ: *Một công ty thuê luật sư trong một vụ kiện với 2 phương thức trả công như sau:*

Phương án 1: Trả 50 triệu đồng bất kể thắng hay thua kiện.

Phương án 2: Trả 1 triệu nếu thua kiện và 150 triệu nếu thắng kiện.

Luật sư chọn phương án 2. Vậy theo đánh giá luật sư thì khả năng thắng kiện tối thiểu công ty là bao nhiêu?

BÀI TẬP

Bài số 1. Cho X là một biến số ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau:

X	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
P	a	2a	2a	3a	a^2	$2a^2$	$7a^2+a$

a) Xác định a.

b) Tính $P[X\geq 5],\ P[X<3]$.

c) Tính k nhỏ nhất sao cho $P[X\leq k]\geq 0,5$.

Đáp số: a) $a=0,1$; b) $P[X\geq 5]=0,2$; $P[X<3]=0,3$; c) $k=3$.

Bài số 2. Xét trò chơi, tung một con xúc xắc ba lần: nếu cả ba lần được 6 nút thì thưởng 6 ngàn đồng, nếu hai lần 6 nút thì thưởng 4 ngàn đồng, một lần 6 nút thì thưởng 2 ngàn đồng, và nếu không có 6 nút thì không thưởng gì hết. Mỗi lần chơi phải đóng A ngàn đồng. Hỏi:

a) A bao nhiêu thì người chơi về lâu về dài huề vốn (gọi là trò chơi công bằng).

b) A bao nhiêu thì trung bình mỗi lần người chơi mất 1 ngàn đồng.

Đáp số: a) $A=1$; b) $A=2$.

Bài số 3. Một nhà đầu tư có 3 dự án. Gọi X_i $(i=1,2,3)$ là số tiền thu được khi thực hiện dự án thứ i (giá trị âm chỉ số tiền bị thua lỗ). X_i là biến số ngẫu nhiên có số liệu như sau (Đơn vị: 100 tỷ đồng):

X_1	**-20**	**30**	**60**
P	0,3	0,2	0,5

X_2	**-20**	**-10**	**100**
P	0,4	0,2	0,4

X3	**-25**	**-30**	**80**
P	0,2	0,3	0,5

Theo anh (chị), ta nên chọn dự án nào?

Đáp số: Nên chọn dự án 1.

Bài số 4. Có 3 xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn 1 viên. Xác suất để mỗi xạ thủ bắn trúng mục tiêu lần lượt là 0,6; 0,7; 0,9. Gọi X là số viên đạn trúng mục tiêu. Tính $E(X)$; $Var(X)$ và $Mod(X)$

. **Đáp số:** $EX=2,2$; $Var(X)=0,54$; $Mod(X)=2$.

Bài số 5. Một phân xưởng có ba máy M_1, M_2, M_3. Trong một giờ, mỗi máy sản xuất được 10 sản phẩm. Số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn của M_1, M_2, M_3 lần lượt là 1, 2, 1. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ mỗi máy. Gọi X là số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn trong 3 sản phẩm lấy ra.

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tìm $E(X)$, $Var(X)$, $Mod(X)$.

c) Tính $P(X \le 1)$.

Đáp số:

X	**0**	**1**	**2**	**3**
P	0,648	0,306	0,044	0,002

b) $EX=0,4$; $Var(X)=0,34$; $Mod(X)=0$; c) 0,954.

Bài số 6. Tỷ lệ khách hàng phản ứng tích cực đối với một chiến dịch quảng cáo là biến số ngẫu nhiên có bảng phân phối sau:

X(%)	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**
P	0,1	0,2	0,35	0,2	0,1	0,05

a) Tính tỷ lệ khách hàng bình quân phản ứng tích cực.

b) Tìm xác suất để có trên 20% khách hàng phản ứng tích cực.

Đáp số: a) 21,5%; b) 0,35.

Bài số 7. Lãi suất đầu tư vào một công ty là biến số ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất:

X(%)	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
P	0,05	0,15	0,3	0,2	0,15	0,1	0,05

a) Tính xác suất để đạt lãi suất ít nhất là 12%.

b) Tính lãi suất kỳ vọng.

c) Mức độ rủi ro có thể đánh giá bằng cách nào?

Đáp số: a) 0,5; b) $EX=11,75$; c) $\sigma_X^2=2,2875$.

Bài số 8. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối:

X	**1**	**4**	**8**
P	0,3	0,1	0,6

Tính $P(|X-E(X)|<4)$.

Đáp số: 0,7.

Bài số 11. Một hộp có 10 sản phẩm. X là số sản phẩm loại một trong hộp:

X	**6**	**7**
P	0,7	0,3

Khách hàng lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ mỗi hộp, nếu có ít nhất 2 sản phẩm loại một thì mua hộp đó. Lấy ngẫu nhiên 3 hộp để kiểm tra. Tính xác suất để có 2 hộp được mua.

Đáp số: 0,438.

Bài số 12. Thống kê số khách hàng trên một xe buýt:

Số khách	**30**	**40**	**45**	**50**	**60**
Tần suất	0,15	0,2	0,3	0,25	0,1

a) Tìm kỳ vọng và phương sai.

b) Chi phí mỗi chuyến là 400 ngàn đồng. Để lãi bình quân 312 ngàn đồng, giá vé phải là bao nhiêu?

Đáp số: a) $E(X)=44,5$; $Var(X)=67,25$; b) 16 ngàn đồng.

Bài số 13. Tuổi thọ bóng đèn X (năm) có hàm mật độ: $f(x)=\begin{cases} kx^2(4-x) & \text{khi } 0\le x\le 4 \\ 0 & \text{khi } x\notin[0,4] \end{cases}$

a) Tìm k .

b) Tìm xác suất bóng đèn hỏng trước 1 năm tuổi.

Đáp số: a) $k=\dfrac{3}{64}$; b) 0,0508.